

超市收银库存管理系统 — 用户手册

目录

- 系统简介
- 安装与启动
- 登录系统
- 主窗口与导航
- 收银（核心功能）
 - 添加商品到购物车
 - 管理购物车
 - 整单折扣
 - 库存校验与忽略库存模式
 - 结账
 - 快捷键
- 销售记录
- 仪表盘（管理员）
- 商品管理（管理员）
- 进货管理（管理员）
- 用户管理（管理员）
- 支付设置（管理员）
- 备份管理（管理员）
- 权限说明
- 快捷键速查表
- 常见使用场景
- 常见问题与排查
- 技术参数

系统简介

本系统是一套专为中小型超市、便利店设计的**收银与库存管理系统**，基于 PyQt5 桌面框架开发，采用现代化的 Fluent Design 风格界面。

核心功能包括：

- 扫码收银**：支持 USB 条码扫码枪即扫即录，快速结账
- 商品管理**：支持条码、名称、分类、进售价、库存等完整商品信息维护
- 进货管理**：扫码入库，自动更新库存和进价
- 用户管理**：管理员 / 店员角色分离，权限隔离
- 数据统计**：仪表盘实时展示营业数据、图表、排行
- 销售记录**：完整的交易历史查询与详情查看
- 支付方式**：支持现金、微信支付、支付宝三种收款方式
- 数据备份**：每日定时自动备份 + 手动备份 + 导入导出

系统采用本地 SQLite 数据库存储数据，无需联网即可使用，适合单机或小规模门店部署。

安装与启动

方式一：直接运行（推荐开发者）

确保已安装 Python 3.8 及以上版本，并安装依赖：

```
pip install PyQt5==5.15.11 PyQt-Fluent-Widgets==1.11.1
```

启动程序：

```
python main.py
```

方式二：使用预编译版本

前往 [GitHub Releases](#) 下载对应平台的安装包：

平台	文件	说明
Windows (x64)	pos-pyqt-windows-x64-版本号-setup.exe	安装程序，推荐使用
Windows (x64)	pos-pyqt-windows-x64-版本号-portable.zip	免安装便携版，解压即用
macOS (ARM64)	pos-pyqt-macos-arm64-版本号.dmg	macOS 磁盘映像
Linux (x64)	pos-pyqt-linux-x64-版本号.tar.gz	Linux 压缩包，解压后运行

首次启动

系统首次启动时会自动完成以下初始化：

1. 创建数据库文件 `app/data/pos.db`
2. 创建备份目录 `app/data/backups/`
3. 初始化数据库表结构
4. 创建默认管理员账户（用户名 `admin`，密码 `admin123`）
5. 创建 2 个演示店员账户（张店员 / 李店员，密码 `123456`）
6. 导入 26 种预设商品数据（涵盖饮料、水、奶品、酒、方便面、零食、日用品 7 个分类）
7. 生成近 7 天的演示交易和进货记录

登录系统

启动程序后首先进入登录界面。



图：登录界面

登录步骤

1. 在「用户名」输入框中输入账号
2. 在「密码」输入框中输入密码
3. 点击「登录」按钮，或直接按 **Enter** 键

默认账户

用户名	密码	角色
admin	admin123	管理员
张店员	123456	店员
李店员	123456	店员

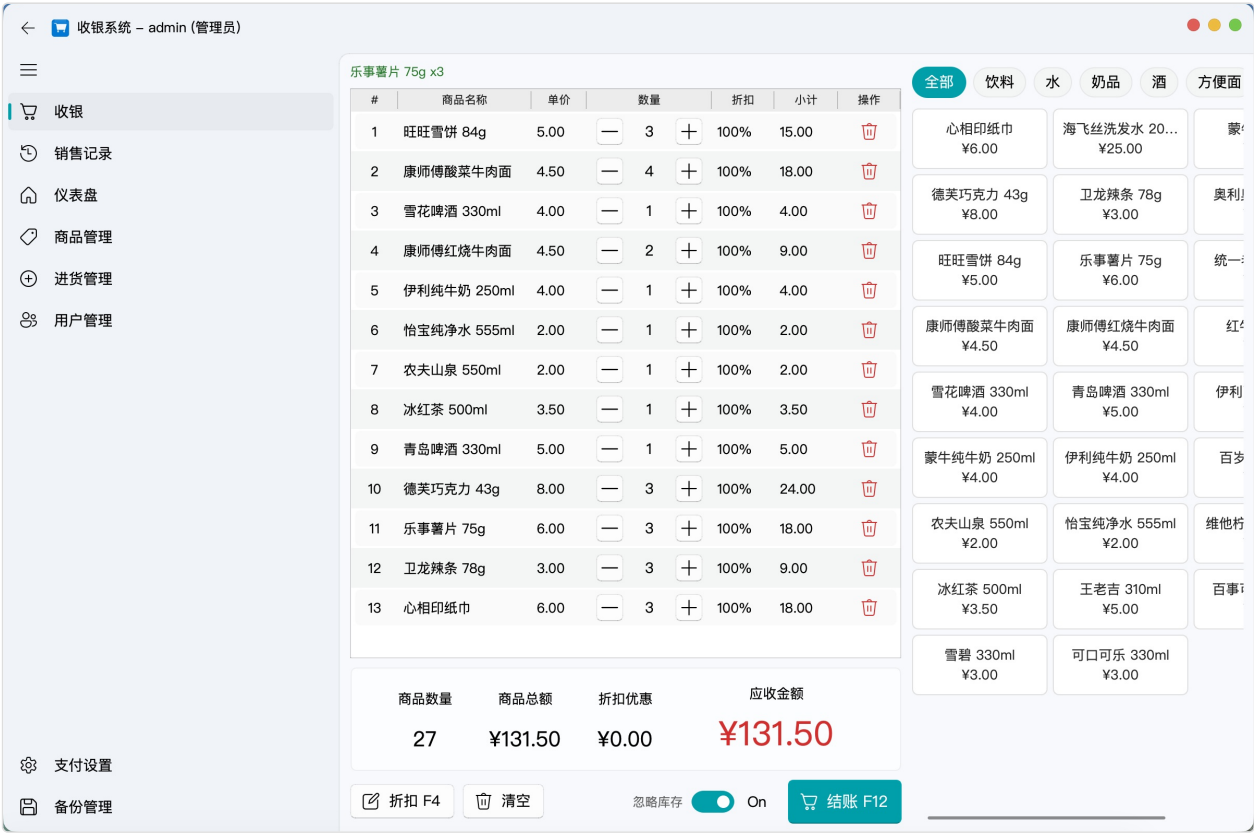
安全提示：首次登录后建议立即修改默认密码，或在用户管理中新建管理员账号后禁用默认账号。

登录失败

如果用户名或密码错误，界面顶部会弹出红色错误提示，密码框会自动清空以便重新输入。

主窗口与导航

登录成功后进入主窗口。窗口标题栏显示「收银系统 - 用户名 (角色)」。左侧为导航菜单，根据当前用户的角色显示不同的菜单项。



折扣 F4

清空

忽略库存 ☒ On

结账 F12

图：主窗口（管理员视角）

管理员菜单

菜单项	位置	说明
收银	顶部	核心收银操作界面
销售记录	顶部	查看历史交易
仪表盘	顶部	数据统计与分析
商品管理	顶部	商品信息维护
进货管理	顶部	扫码入库操作
用户管理	顶部	管理系统账号
支付设置	底部	配置支付宝/微信
备份管理	底部	数据备份与恢复

店员菜单

店员仅可看到「收银」和「销售记录」两个菜单。

退出系统

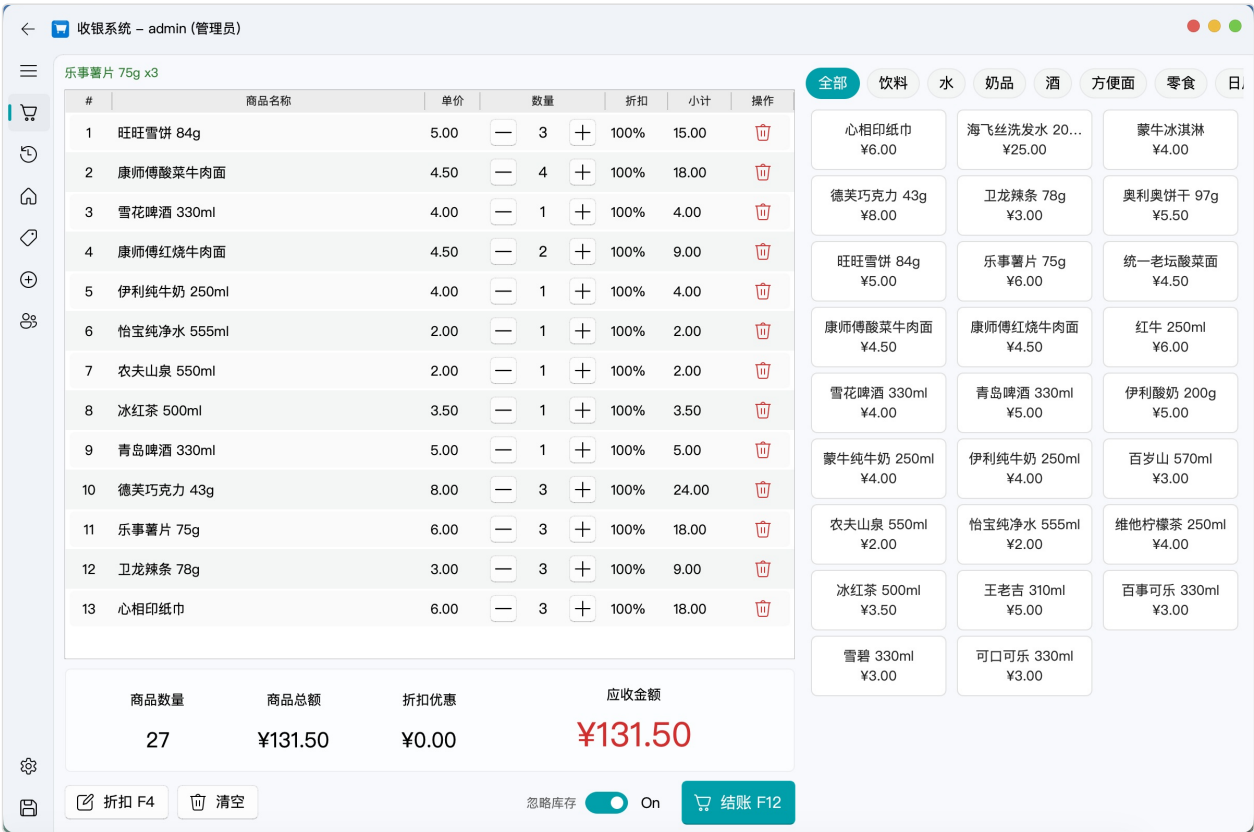
关闭窗口时系统会弹出确认对话框：

- 点击「确认」：若在备份设置中启用了“关闭程序前自动备份”，系统会先执行一次备份，然后退出
- 点击「取消」：返回程序继续使用

收银（核心功能）

收银页面是系统最核心的界面，采用左右分栏布局：

- 左侧：购物车列表 + 订单汇总 + 操作按钮
- 右侧：商品分类标签 + 商品按钮网格



图：收银界面

添加商品到购物车

有两种方式可将商品添加到购物车：

方式一：条码扫码枪（推荐）

- 1. 确保焦点不在任何文本输入框中（点击页面空白区域即可）
- 2. 使用 USB 条码扫码枪扫描商品条码
- 3. 扫码枪会自动输入条码并按下回车键
- 4. 系统自动识别商品并加入购物车
- 5. 若商品已在购物车中，数量自动 +1
- 6. 若商品不存在，显示红色错误提示

扫码枪通过模拟键盘输入工作，系统使用全局事件过滤器捕获输入。连续按键会进入缓冲区，100 毫秒无新输入后自动清空。

方式二：点击商品按钮

- 1. 在右侧面板中选择商品分类（如「饮料」「零食」等），或选择「全部」查看所有商品
- 2. 点击对应的商品按钮
- 3. 商品自动加入购物车，若已存在则数量 +1

全部

饮料

水

奶品

酒

方便面

零食

日用品

心相印纸巾 ¥6.00	海飞丝洗发水 20... ¥25.00	蒙牛冰淇淋 ¥4.00
德芙巧克力 43g ¥8.00	卫龙辣条 78g ¥3.00	奥利奥饼干 97g ¥5.50
旺旺雪饼 84g ¥5.00	乐事薯片 75g ¥6.00	统一老坛酸菜面 ¥4.50
康师傅酸菜牛肉面 ¥4.50	康师傅红烧牛肉面 ¥4.50	红牛 250ml ¥6.00
雪花啤酒 330ml ¥4.00	青岛啤酒 330ml ¥5.00	伊利酸奶 200g ¥5.00
蒙牛纯牛奶 250ml ¥4.00	伊利纯牛奶 250ml ¥4.00	百岁山 570ml ¥3.00
农夫山泉 550ml ¥2.00	怡宝纯净水 555ml ¥2.00	维他柠檬茶 250ml ¥4.00
冰红茶 500ml ¥3.50	王老吉 310ml ¥5.00	百事可乐 330ml ¥3.00
雪碧 330ml ¥3.00	可口可乐 330ml ¥3.00	

图：右侧商品分类与按钮区域

管理购物车

购物车表格显示以下列：

列名	说明
#	商品序号
商品名称	商品名称
单价	商品售价
数量	当前购买数量，可通过 +/− 按钮调整
折扣	单品折扣率，如「85%」表示 85 折
小计	单价 × 数量 × 折扣率
操作	删除按钮

调整数量

- 点击行右侧的 + 按钮增加数量
- 点击 − 按钮减少数量（减至 0 时自动删除该商品）

双击编辑

双击购物车中的任意商品行，弹出编辑对话框，可执行以下操作：

- **修改数量**：通过数值输入框精确设置购买数量
- **修改折扣**：输入折扣百分比（如输入 85 表示 85 折）
- **删除商品**：点击红色「删除此商品」按钮

怡宝纯净水 555ml

单价: ¥2.00

数量

1

^

▼

折扣率

100

删除此商品

确认

取消

图：购物车商品编辑对话框

删除商品

- 选中表格行后按 **Delete** 键删除
- 或点击操作列的删除按钮
- 或双击商品后在弹窗中删除

清空购物车

点击操作栏的「清空」按钮可一次性清空所有商品。

整单折扣

按 **F4** 或点击「折扣」按钮打开整单折扣对话框。

- 输入折扣百分比，例如输入 **85** 表示全单打 **85 折**（即总价 × 0.85）
- 折扣应用后，下方的「折扣优惠」和「应收金额」会实时更新
- 整单折扣与单品折扣叠加计算

整单折扣

请输入折扣率（例如：85 表示 85折，即 85%）

100

确认

取消

图：整单折扣对话框

库存校验与忽略库存模式

操作栏上有一个「忽略库存」切换开关，默认为开启状态。

模式	库存不足时的行为
忽略库存 开启（默认）	显示黄色警告提示，但不阻止操作。可继续增加数量和结账
忽略库存 关闭	显示红色错误提示，阻止增加数量和结账

库存校验发生在以下时机：

- 添加商品到购物车时
- 点击 + 按钮增加数量时
- 双击修改数量时
- 点击结账时（逐一检查所有商品）

结账

购物车中有商品后，按 F12 或点击「结账」按钮打开结账对话框。

结账

应收金额

¥131.50

付款方式

现金

▼

收款金额

131.50

找零: ¥0.00

确认结账

取消

图：结账对话框

结账步骤

- 1. 确认页面顶部显示的**应收金额**（红色大字）
- 2. 选择**付款方式**:
 - o **现金**：输入收款金额，系统自动计算找零
 - o **支付宝**：可选填支付凭证号
 - o **微信支付**：可选填支付凭证号
- 3. 点击「确认结账」完成交易

支付宝和微信支付选项仅在管理员完成支付设置后才会出现。

结账完成后

- 系统自动生成交易单号（格式 `TXN` + 时间戳）
- 交易记录和商品明细写入数据库
- 自动扣减相关商品库存
- 购物车清空，折扣率重置
- 界面顶部显示绿色「交易完成」提示

快捷键

快捷键	功能
F12	结账
F4	整单折扣
Delete	删除选中的购物车商品
条码 + Enter	扫码添加商品（全局监听）

销售记录

销售记录页面展示所有历史交易，**管理员和店员均可查看**。

← 收银系统 - admin (管理员)

三

搜索交易 (单号、收银员) ...

Q 双击查看详情, 选中后按 Delete 删除

交易单号	时间	收银员	商品总额	优惠	实收金额	支付方式	操作
TXN202602202144322610	2026-02-20 21:44:32	李店员	¥5.00	¥0.75	¥4.25	支付宝	🗑
TXN202602192053237070	2026-02-19 20:53:23	admin	¥8.00	¥0.80	¥7.20	现金	🗑
TXN202602191141353322	2026-02-19 11:41:35	admin	¥53.00	¥1.65	¥51.35	现金	🗑
TXN202602191329368987	2026-02-19 13:29:36	李店员	¥19.50	¥0.00	¥19.50	现金	🗑
TXN202602191005446373	2026-02-19 10:05:44	李店员	¥26.00	¥1.60	¥24.40	支付宝	🗑
TXN202602181427546561	2026-02-18 14:27:54	李店员	¥10.00	¥0.00	¥10.00	现金	🗑
TXN202602182039437466	2026-02-18 20:39:43	张店员	¥6.00	¥0.90	¥5.10	现金	🗑
TXN202602181325138623	2026-02-18 13:25:13	admin	¥89.00	¥5.85	¥83.15	现金	🗑
TXN202602180947513854	2026-02-18 09:47:51	李店员	¥37.00	¥1.20	¥35.80	微信支付	🗑
TXN202602180915553752	2026-02-18 09:15:55	张店员	¥7.00	¥0.00	¥7.00	微信支付	🗑
TXN202602171208572094	2026-02-17 12:08:57	张店员	¥31.00	¥2.25	¥28.75	现金	🗑
TXN202602171153097887	2026-02-17 11:53:09	张店员	¥38.50	¥1.85	¥36.65	支付宝	🗑
TXN202602171534461996	2026-02-17 15:34:46	张店员	¥9.00	¥0.90	¥8.10	现金	🗑
TXN202602172158467880	2026-02-17 21:58:46	张店员	¥12.00	¥0.00	¥12.00	现金	🗑
TXN202602171106025466	2026-02-17 11:06:02	张店员	¥36.00	¥4.80	¥31.20	现金	🗑
TXN202602171839075989	2026-02-17 18:39:07	张店员	¥30.00	¥2.40	¥27.60	微信支付	🗑
TXN202602171854473753	2026-02-17 18:54:47	张店员	¥25.00	¥1.35	¥23.65	微信支付	🗑

图：销售记录列表

交易列表

列表默认显示最近 200 条交易记录，按时间倒序排列（最新在前）。

列名	说明
交易单号	唯一交易编号，格式 <code>TXN</code> + 时间戳
时间	交易完成的时间
收银员	操作该笔交易的用户
商品总额	所有商品原价合计
优惠	折扣减免金额
实收金额	实际收取的金额
支付方式	现金 / 微信支付 / 支付宝

搜索

在顶部搜索框输入关键词后按 Enter，可按交易单号或收银员名字进行模糊搜索。清空搜索框后自动恢复显示全部记录。

查看交易详情

双击任意一笔交易，弹出详情对话框，展示：

- 交易基本信息（单号、时间、收银员、支付方式）
- 金额汇总（商品总额、折扣优惠、实收金额）
- 商品明细表格（商品名、单价、数量、折扣率、小计）

交易详情

交易单号

TXN202602241938536974

交易时间

2026-02-24 19:38:53

收银员

张店员

支付方式

现金

商品总额

¥100.50

折扣优惠

¥11.70

实收金额

¥88.80

商品	单价	数量	折扣	小计
王老吉 310ml	¥5.00	2	100%	¥10.00
奥利奥饼干 97g	¥5.50	2	100%	¥11.00
康师傅酸菜牛肉面	¥4.50	1	90%	¥4.05
海飞丝洗发水 20...	¥25.00	3	85%	¥63.75

关闭

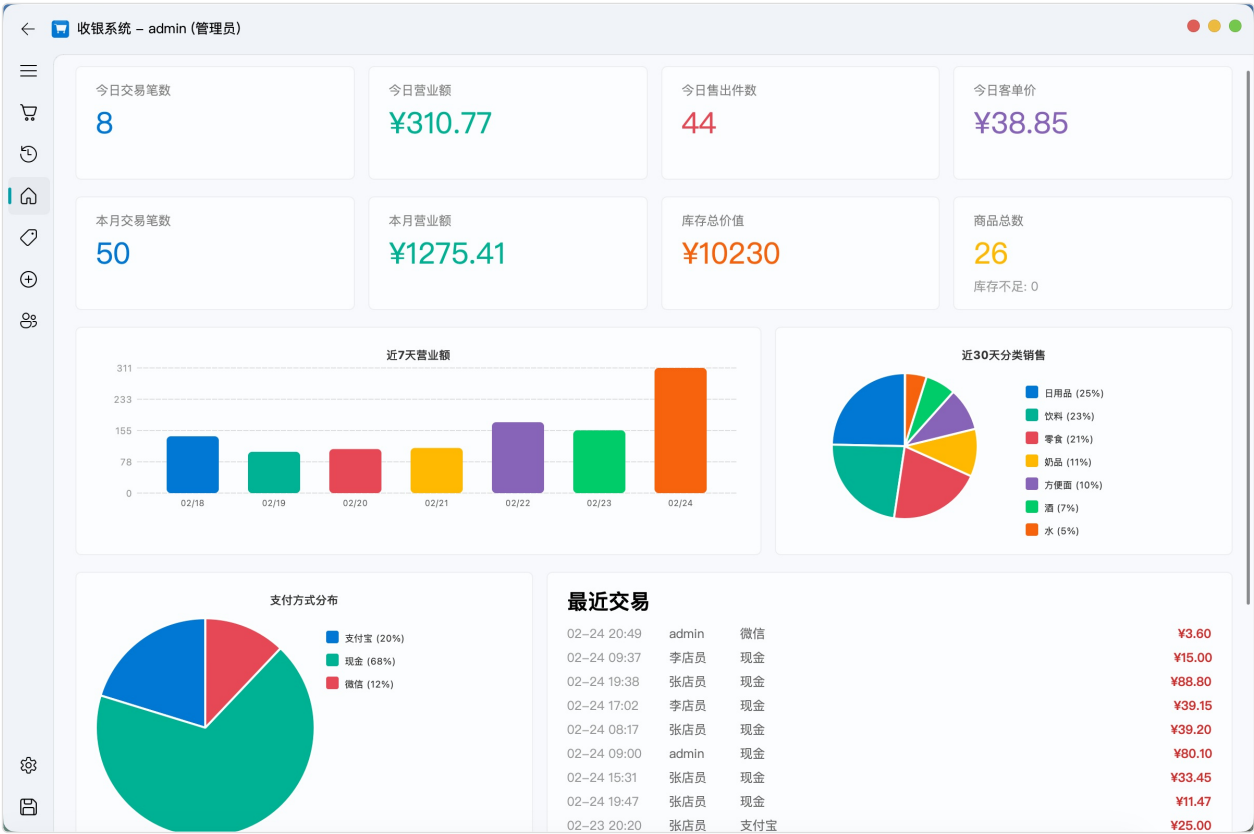
图：交易详情对话框

删除交易

点击每行右侧的删除按钮，或选中后按 **Delete** 键，确认后即可删除该笔交易及其商品明细。

仪表盘（管理员）

仪表盘页面以卡片和图表的形式直观展示业务数据，仅管理员可见。页面内容在每次交易完成、商品变更或库存变更后**自动刷新**。



图：仪表盘概览

第一行：今日数据概览

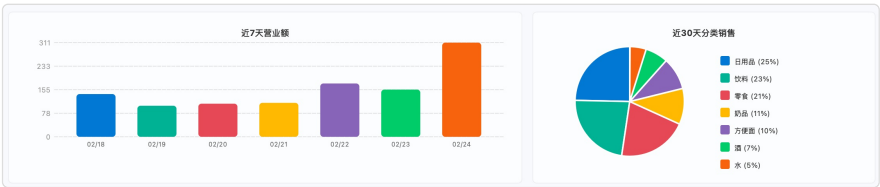
卡片	内容	颜色
今日交易笔数	当天完成的交易总笔数	蓝色
今日营业额	当天所有交易的实收金额合计	绿色
今日售出件数	当天售出的商品总件数	红色
今日客单价	当天平均每笔交易金额	紫色

第二行：本月与库存统计

卡片	内容	颜色
本月交易笔数	当月累计交易笔数	蓝色
本月营业额	当月累计实收金额	绿色
库存总价值	所有商品的 库存数量 × 售价 之和	橙色
商品总数	当前活跃商品总数，及库存不足（< 10）的商品数	黄色

第三行：趋势图表

- 近 7 天营业额柱状图（左侧）：展示最近 7 天每天的营业额变化趋势
- 近 30 天分类销售饼图（右侧）：展示各商品分类的销售金额占比



图：营业额柱状图与分类销售饼图

第四行：支付分布与近期交易

- 支付方式分布饼图（左侧）：展示近 30 天各支付方式（现金/微信/支付宝）的金额占比
- 最近交易列表（右侧）：展示最近 10 笔交易的时间、收银员、支付方式和金额

第五行：排行与预警

- 热销商品（近 30 天）（左侧）：按销售件数排序的前 8 名商品，显示销量和销售额
- 库存预警（< 10）（右侧）：库存不足 10 件的商品列表，库存 ≤ 3 件显示为红色警告，其余为橙色

商品管理（管理员）

商品管理页面用于维护商品信息，仅管理员可见。

← 收银系统 - admin (管理员)

三

购物车

日历

搜索商品 (条码、名称、分类) 或扫码快速添加/编辑...

+

添加商品

条码	名称	分类	进价	售价	库存	单位	操作
6920174730364	心相印纸巾	日用品	3.00	6.00	100	包	编辑 删除
6901236341708	海飞丝洗发水 200ml	日用品	15.00	25.00	40	瓶	编辑 删除
6921734900852	蒙牛冰淇淋	零食	2.00	4.00	50	支	编辑 删除
6923450600047	德芙巧克力 43g	零食	5.00	8.00	50	块	编辑 删除
6901668004154	卫龙辣条 78g	零食	1.50	3.00	80	包	编辑 删除
6902827111317	奥利奥饼干 97g	零食	3.00	5.50	60	包	编辑 删除
6916804200052	旺旺雪饼 84g	零食	2.50	5.00	60	包	编辑 删除
6924743915480	乐事薯片 75g	零食	3.50	6.00	60	包	编辑 删除
6921581500106	统一老坛酸菜面	方便面	2.50	4.50	80	包	编辑 删除
6920152400029	康师傅酸菜牛肉面	方便面	2.50	4.50	100	包	编辑 删除
6920152400012	康师傅红烧牛肉面	方便面	2.50	4.50	100	包	编辑 删除
6920108400014	红牛 250ml	饮料	4.00	6.00	80	罐	编辑 删除
6903252710168	雪花啤酒 330ml	酒	2.00	4.00	100	瓶	编辑 删除
6902083890117	青岛啤酒 330ml	酒	2.50	5.00	100	瓶	编辑 删除
6907992500812	伊利酸奶 200g	奶品	3.00	5.00	60	杯	编辑 删除
6902693004813	蒙牛纯牛奶 250ml	奶品	2.50	4.00	80	盒	编辑 删除
6907992513485	伊利纯牛奶 250ml	奶品	2.50	4.00	80	盒	编辑 删除

图：商品管理列表

商品列表

列表展示所有活跃商品，列包括：条码、名称、分类、进价、售价、库存、单位、操作。

搜索商品

在搜索框中输入关键词可按条码、名称或分类进行模糊搜索。

添加商品

方式一：手动添加

点击「添加商品」按钮，在弹出的对话框中填写：

字段	是否必填	说明
条码	必填	商品条码，必须唯一
名称	必填	商品名称
分类	选填	商品分类（如饮料、零食等）
进价	选填	进货价格，默认 0
售价	选填	销售价格，默认 0
库存数量	选填	初始库存数量，默认 0
单位	选填	计量单位，默认「个」

方式二：扫码快速添加

在商品管理页面使用扫码枪扫描商品：

- **已有商品**：自动打开该商品的编辑对话框
- **新商品**：自动打开添加对话框，条码自动填入且不可修改

编辑商品

条码

6921734900852

名称

蒙牛冰淇淋

分类

零食

进价

2.0

售价

4.0

库存数量

50

单位

支

保存

取消

图：添加/编辑商品对话框

编辑商品

点击表格中的「编辑」按钮，修改商品信息后保存。

删除商品

点击表格中的「删除」按钮，确认后**彻底删除**该商品。相关的销售记录和进货记录会被一并删除（级联删除）。

进货管理（管理员）

进货管理采用简洁的**扫码驱动**流程，仅管理员可见。



图：进货管理界面

操作流程

1. 页面顶部显示操作提示：「请使用扫码枪扫描商品条码，系统将自动弹出入库窗口」
2. 使用扫码枪扫描商品条码
3. 系统自动查找商品：
 - **商品存在**：弹出入库对话框
 - **商品不存在**：显示红色错误提示「该商品不在商品库中，请先在商品管理中添加」

入库对话框

对话框顶部展示商品名称、条码、当前库存和售价，下方需要填写：

字段	是否必填	说明
进货数量	必填	本次入库数量，默认 1
进货单价	选填	本次进价，默认使用上次进价
备注	选填	如供应商信息、批次号等

点击「确认入库」后：

- 商品库存自动增加相应数量
- 若填写了进货单价，商品进价会同步更新
- 进货记录保存到数据库（包含操作员信息）

进货记录

页面下半部分展示历史进货记录表格，列包括：时间、条码、商品名称、数量、进价、总额、操作员。

用户管理（管理员）

用户管理页面用于管理系统登录账号，仅管理员可见。



图：用户管理界面

用户列表

列表展示所有用户，列包括：用户名、角色、状态、创建时间、操作。

角色说明

角色	权限
管理员	可访问全部功能（收银、销售记录、仪表盘、商品管理、进货管理、用户管理、支付设置、备份管理）
店员	仅可访问收银和销售记录

添加用户

点击「添加用户」按钮，填写用户名、密码，并选择角色（店员 / 管理员），保存即可。

编辑用户

点击「编辑」按钮，可修改用户名、密码和角色。密码栏留空则不修改原密码。

禁用 / 启用用户

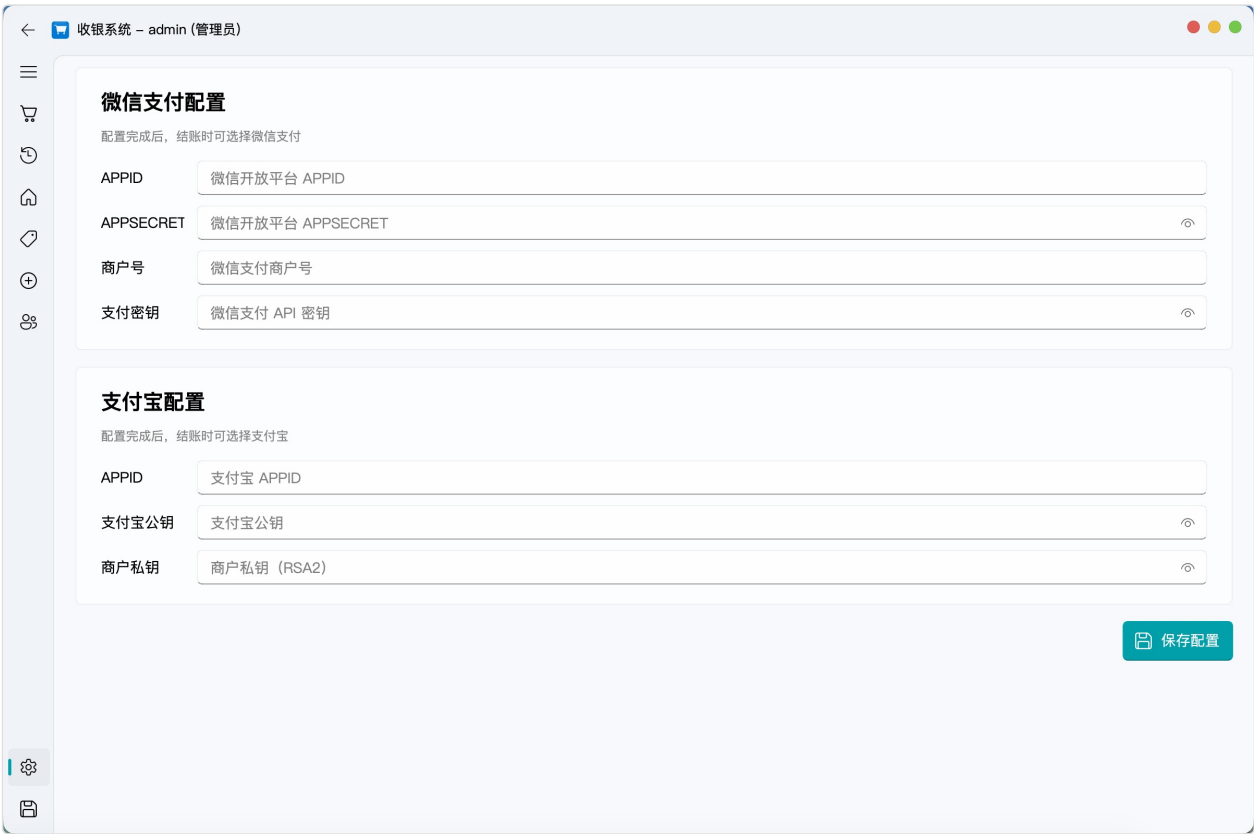
点击「禁用」按钮可将用户设为不活跃状态，被禁用的用户无法登录。点击「启用」可恢复。

删除用户

点击「删除」按钮，确认后彻底删除该用户。该用户的销售记录和进货记录会被一并删除（级联删除）。

支付设置（管理员）

支付设置页面用于配置微信支付和支付宝的接口参数，仅管理员可见。



图：支付设置界面

微信支付配置

字段	说明
APPID	微信开放平台 APPID
APPSECRET	微信开放平台 APPSECRET
商户号	微信支付商户号
支付密钥	微信支付 API 密钥

四个字段全部填写并保存后，结账时才会显示「微信支付」选项。

支付宝配置

字段	说明
APPID	支付宝应用 APPID
支付宝公钥	支付宝公钥
商户私钥	商户 RSA2 私钥

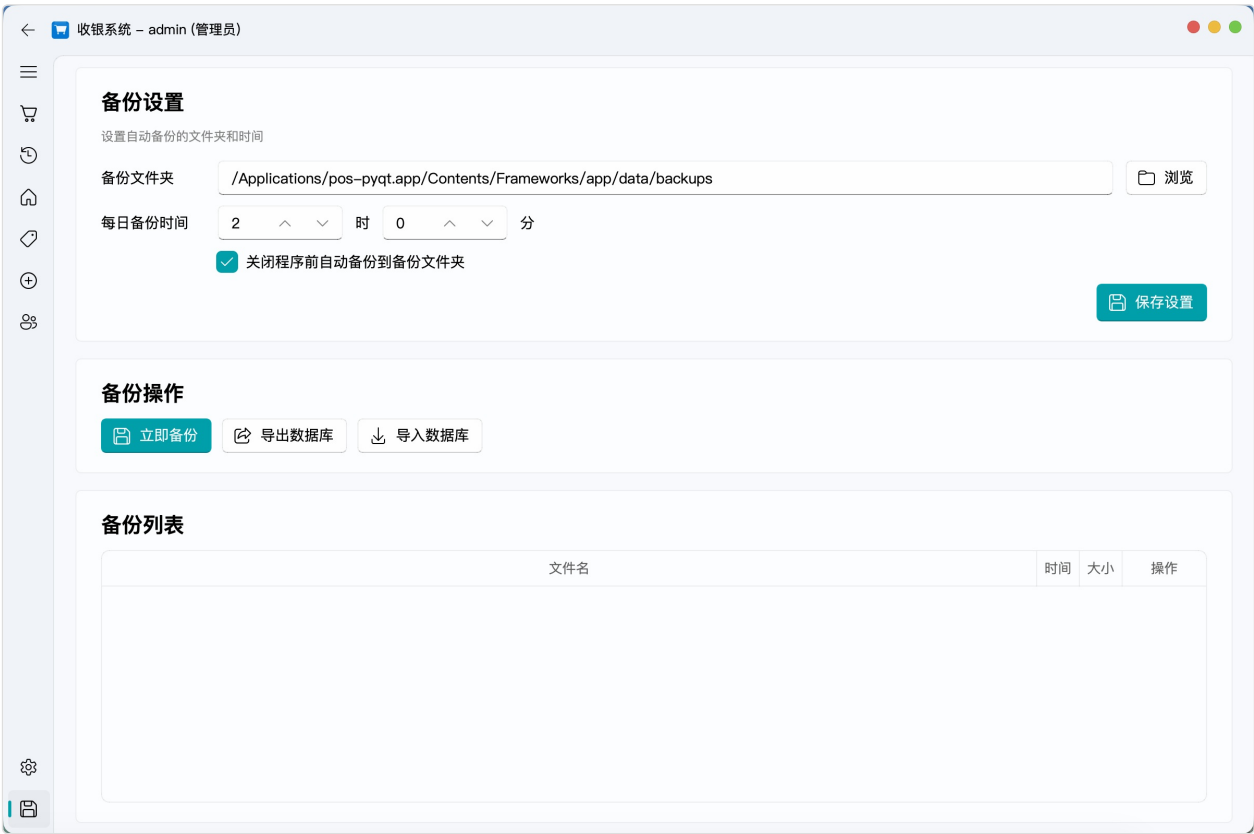
三个字段全部填写并保存后，结账时才会显示「支付宝」选项。

注意事项

- 现金支付始终可用，无需配置
- 敏感信息（密钥、私钥）以密码框形式展示
- 配置保存在本地数据库的 `settings` 表中

备份管理（管理员）

备份管理页面提供完整的数据安全保障，仅管理员可见。



图：备份管理界面

备份设置

设置项	默认值	说明
备份文件夹	app/data/backups/	备份文件存储位置，可自定义
每日备份时间	02:00	系统每天自动执行备份的时间（可精确到分钟）
关闭前自动备份	开启	退出程序时自动备份当前数据库
备份保留数量	720	超出数量的旧备份将自动删除，可在 1 ~ 9999 之间调整

修改设置后点击「保存设置」生效。

备份操作

按钮	功能
立即备份	立刻创建一个手动备份
导出数据库	将当前数据库文件导出到指定位置（可用于传输到其他设备）
导入数据库	选择外部数据库文件导入覆盖当前数据库（操作前自动创建备份）
清除演示数据	一键删除所有演示交易记录、进货记录和非管理员用户，仅保留管理员账号和商品数据，将系统恢复为生产初始状态

清除演示数据

系统首次启动时会自动生成一批演示数据（包括 2 个店员账号、近 7 天的交易记录和进货记录），方便用户快速体验系统功能。当您准备将系统投入正式使用时，可点击「清除演示数据」按钮一键清除。

清除范围：

- 所有交易记录及其商品明细
- 所有进货记录

- 除管理员以外的所有用户（店员账号）

保留内容：

- 管理员账号
- 所有商品数据（名称、条码、价格、库存等）

建议：在清除演示数据前，可先点击「立即备份」保存一份当前数据，以便需要时恢复。

备份列表

页面下方展示备份文件列表，显示文件名、创建时间和文件大小。点击「恢复」按钮可将数据回滚到该备份时的状态。

备份文件命名规则

前缀	来源
auto_	每日定时自动备份
manual_	手动点击「立即备份」
close_	关闭程序前的自动备份
import_	导入数据库前的自动备份

自动清理

系统默认保留最近 **720 个** 备份文件，超出数量的旧备份会自动删除。可在备份设置中调整保留数量。

重要提示：恢复或导入操作会覆盖当前数据库，完成后需要**重启程序**才能生效。

权限说明

功能模块	管理员	店员
收银	是	是
销售记录	是	是
仪表盘	是	—
商品管理	是	—
进货管理	是	—
用户管理	是	—
支付设置	是	—
备份管理	是	—

快捷键速查表

快捷键	所在页面	功能
F12	收银	打开结账对话框
F4	收银	打开整单折扣对话框
Delete	收银 / 销售记录	删除选中的商品或交易
Enter	登录	提交登录
条码 + Enter	收银 / 商品管理 / 进货管理	扫码操作（全局监听）

常见使用场景

场景一：日常收银

1. 店员登录系统，自动进入收银页面
2. 使用扫码枪逐一扫描顾客商品，购物车自动添加
3. 如需调整数量，点击 +/- 按钮或双击商品行精确修改
4. 如有优惠活动，按 F4 设置整单折扣
5. 按 F12 结账，选择支付方式，完成交易
6. 系统自动清空购物车，准备服务下一位顾客

场景二：新商品上架

1. 管理员登录，进入商品管理页面
2. 使用扫码枪扫描新商品条码
3. 系统检测到该条码不存在，自动弹出添加对话框并预填条码
4. 填写商品名称、分类、售价等信息，保存
5. 切换到进货管理页面，扫码该商品进行首批入库

场景三：每日进货

1. 管理员登录，进入进货管理页面
2. 逐一扫描到货商品条码
3. 在弹出的入库对话框中输入进货数量和进价
4. 确认后库存自动增加
5. 所有进货记录自动保存在记录表中，便于后续核查

场景四：查看经营状况

1. 管理员登录，进入仪表盘页面
2. 查看今日和本月的销售数据
3. 通过柱状图了解近 7 天的营业额趋势
4. 通过饼图了解各分类的销售占比和支付方式分布
5. 查看热销商品排行和库存预警列表
6. 浏览最近交易列表快速了解销售动态

场景五：数据备份与恢复

1. 管理员进入备份管理页面
2. 确认自动备份设置（时间、文件夹、关闭前备份）
3. 如需手动备份，点击「立即备份」
4. 如需迁移到新设备，使用「导出数据库」
5. 如数据出现问题，从备份列表中合适的时间点点击「恢复」

常见问题与排查

扫码枪无法识别

现象：扫码后无任何反应。

排查：- 确保扫码枪为 USB HID 模式（模拟键盘输入 + 回车后缀）- 确保焦点不在文本输入框中（如搜索框、条码输入框等），否则扫码内容会输入到文本框中而非被系统全局捕获 - 点击页面空白区域使焦点脱离输入框后重试

支付宝/微信选项不显示

现象：结账时只有“现金”选项。

排查：- 进入「支付设置」页面，确认所有字段已正确填写并保存 - 微信需填写 4 个字段（APPID、APPSECRET、商户号、支付密钥） - 支付宝需填写 3 个字段（APPID、支付宝公钥、商户私钥）

超卖警告

现象：结账时提示库存不足。

排查： - 如果「忽略库存」开关为开启状态，警告不会阻止操作，可以继续结账 - 如果需要严格管控库存，关闭「忽略库存」开关，此时库存不足会阻止结账 - 在进货管理中扫码补充库存

恢复备份后数据未更新

现象：恢复备份或导入数据库后，界面仍显示旧数据。

排查： - 恢复/导入操作完成后必须**重启程序**才能生效 - 关闭程序后重新打开即可

购物车序号显示不全

现象：购物车商品超过 9 件后序号不显示。

排查： - 此问题已在 v1.3.2 中修复。如遇此问题请升级到最新版本

技术参数

项目	参数
开发语言	Python 3.8+
UI 框架	PyQt5 5.15 + PyQt-Fluent-Widgets 1.11
数据库	SQLite（WAL 模式，支持外键约束）
密码加密	SHA-256 哈希
支持平台	Windows (x64)、macOS (ARM64)、Linux (x64)
最低兼容	Windows 7
默认窗口大小	1200 × 800 像素
最小窗口大小	960 × 640 像素
备份保留数量	默认 720 个（可配置）
自动备份检查间隔	60 秒
扫码缓冲超时	100 毫秒
项目地址	https://github.com/zhiqing0205/pos-pyqt